



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Infraestrutura Urbana e Desigualdade Territorial

Acesso a serviços, vulnerabilidade social, déficit de infraestrutura e equidade urbana com SIG

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do mapa de acesso ao planejamento mais justo — SIG na equidade territorial urbana

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Desigualdade territorial: conceito e dimensão espacial | 05 | Territórios prioritários: onde intervir primeiro |
| 02 | Mapeamento de acesso a serviços: escolas, saúde e lazer | 06 | Áreas de risco geológico: mapeamento e gestão |
| 03 | Vulnerabilidade social geoespacial: índices e mapas | 07 | Planejamento participativo com mapas e dados geo |
| 04 | Déficit de infraestrutura: saneamento, água e coleta | 08 | Conclusão |

A cidade desigual vista pelo mapa

Desigualdade urbana não é abstrata — ela tem coordenada. Bairros sem saneamento, sem escola pública a menos de 1km, sem ponto de ônibus a 500m, em áreas de risco de deslizamento: SIG revela onde a cidade falha com seus cidadãos e orienta onde intervir com maior impacto social.

GEO EM 1 IDEIA

Vulnerabilidade + SIG = Intervenção onde Mais Importa

- Acesso a escolas: isócrona a pé por setor censitário
- Saneamento: % de domicílios sem esgoto por bairro
- Áreas de risco: deslizamento e inundação sobrepostos ao censo

Seis dimensões da equidade territorial urbana

De acesso a serviços a vulnerabilidade social — SIG no planejamento urbano justo



Acesso a Serviços Públicos



Vulnerabilidade Social Geo



Déficit de Infraestrutura



Áreas de Risco Urbano



Territórios Prioritários



Planejamento Participativo



Mapeamento de Acesso a Serviços Públicos

Isócrona de 15 minutos a pé de cada escola, UBS e praça cruzada com densidade populacional do Censo revela quem tem e quem não tem acesso adequado. Clusters LISA de baixo acesso + alta vulnerabilidade = territórios prioritários para investimento público com maior impacto social.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Manaus: mapeamento SIG de acesso a UBS, escolas e parques por setor censitário identificou que 420.000 moradores do Zona Norte estavam além de 1km a pé de qualquer escola pública — base para o PAC Infraestrutura Educacional priorizar 12 novas unidades na região.



420K MORADORES

Sem escola a 1km mapeados por SIG

Isócrona de escola + censo + LISA = 420k pessoas identificadas para PAC Educacional.

Do mapa de vulnerabilidade ao plano de investimento territorial

Quatro etapas da análise geoespacial de equidade urbana

01



Censo + Serviços

Dados do Censo e localização de equipamentos públicos no SIG.

02



Isócronas de Acesso

15min a pé de cada serviço revela quem é e quem não é atendido.

03



Vulnerabilidade

Renda + acesso + risco compõem índice de vulnerabilidade territorial.

04



Priorização

Territórios com maior vulnerabilidade e déficit recebem investimento prioritário.

Equidade territorial: o SIG que aponta onde a cidade falha

Resumo: Desigualdade territorial urbana é um problema geoespacial que exige solução geoespacial. SIG revela onde faltam escolas, onde o saneamento não chegou, onde o risco é maior e onde vive a população mais vulnerável — tornando o investimento público mais justo e eficiente.

Perspectiva Futura: A integração de dados do CadÚnico, Censo 2022, e sensoriamento remoto está criando índices de vulnerabilidade territorial cada vez mais precisos — transformando políticas sociais em intervenções territorialmente precisas.



**ISÓCRONA +
VULNERABILIDADE**

Onde a cidade falha revelado pelo SIG

De isócrona de escola ao território prioritário — SIG que faz a cidade mais justa.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa de desigualdade à cidade mais justa.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo